Institut Bernat el Ferrer

Institut Bernat el Ferrer

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

GoEvent

Autor: Pau Espejo Jané y
Arnau Canet Català

Data d'entrega:

Curs acadèmic 2025 /2026

Resum

Aquest document presenta el resultat del projecte de treball de desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió i consulta d'esdeveniments anomenada GoEvent. L'aplicació ofereix dos entorns diferenciats: un panell d'administració per gestionar esdeveniments, recintes, artistes, categories i usuaris, i una interfície pública on els usuaris poden explorar esdeveniments, realitzar inscripcions i gestionar els seus favorits. El sistema s'ha construït seguint una arquitectura SPA (Single Page Application) amb Laravel 10 com a backend API RESTful i Vue 3 com a frontend. S'ha implementat un sistema de rols i permisos per controlar l'accés a les diferents funcionalitats, i s'han aplicat patrons de reutilització de codi mitjançant composables de Vue per compartir la lògica entre les zones d'administració i la part pública.

Paraules clau

Aplicació web, gestió d'esdeveniments, SPA, Laravel, Vue 3, API RESTful, rols i permisos, composables

Keywords

Web application, event management, SPA, Laravel, Vue 3, RESTful API, roles and permissions, composables

Índex

1 Introducció.....4
2 Context i motivació del projecte.....4
2.1 Objectius del projecte.....4
3 Descripció.....4
3.1 Resultats esperats.....4
3.2 Beneficis.....4
4 Anàlisi.....4
4.1 Requisits funcionals.....4
4.2 Requisits no funcionals.....5
5 Requisits de dades.....5
5.1 Diagrama de classes.....5
5.2 Disseny de base de dades.....5
6 Disseny.....5
6.1 Definició de l'empresa original.....5
6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target.....6
6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa.....6
6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard).....6
6.4 Disseny de la interfície.....6
6.5 Flux de l'aplicació.....6
6.6 Disseny del Sistema.....6
6.7 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic).....6
7 Resultat Final.....6
8 Conclusions.....6

1 Introducció

En l'actualitat, la gestió i difusió d'esdeveniments culturals, esportius i d'oci ha adquirit una importància creixent en el món digital. Les plataformes web que permeten centralitzar la informació d'esdeveniments, gestionar inscripcions i facilitar la comunicació entre organitzadors i assistents s'han convertit en eines indispensables tant per a empreses com per a particulars.

Aquest projecte neix amb l'objectiu de desenvolupar GoEvent, una aplicació web completa per a la gestió i consulta d'esdeveniments. L'aplicació permet, d'una banda, que els administradors puguin crear i gestionar esdeveniments, recintes, artistes, categories i usuaris des d'un panell d'administració i, de l'altra, que els usuaris finals puguin explorar l'oferta d'esdeveniments, inscriure's, comprar entrades i guardar els seus favorits des d'una interfície pública intuïtiva.

Des del punt de vista tècnic, el projecte s'ha desenvolupat aplicant tecnologies modernes àmpliament utilitzades en el sector professional: Laravel 10 com a backend amb API RESTful, Vue 3 amb Composition API com a frontend, i MySQL com a sistema de base de dades. S'han aplicat bones pràctiques de desenvolupament com la separació de responsabilitats, la reutilització de codi mitjançant composables i la implementació d'un sistema de rols i permisos per controlar l'accés a les funcionalitats de l'aplicació.

El document que es presenta a continuació recull tot el procés de disseny, desenvolupament i implementació del projecte, des de l'anàlisi de requisits fins a les conclusions finals.

2 Context i motivació del projecte

2.1 Objectius del projecte

El projecte GoEvent sorgeix en el marc del cicle formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Web, com a projecte final de curs on s'integren els coneixements adquirits al llarg de la formació. La motivació principal ha estat la de crear una aplicació realista i funcional que reflecteixi els reptes tècnics als quals s'enfronta un desenvolupador web en un entorn professional.

2.1.1 Objectius generals de producció

- Desenvolupar una aplicació web SPA funcional i desplegable en un entorn local amb XAMPP.
- Implementar un backend RESTful amb Laravel 10 que serveixi dades al frontend de manera segura i estructurada.
- Crear un frontend modern amb Vue 3 i Composition API que ofereixi una experiència d'usuari fluïda i responsiva.
- Dissenyar i implementar una base de dades relacional amb MySQL que gestioni totes les entitats del sistema: esdeveniments, recintes, artistes, categories, usuaris, inscripcions, comandes i favorits.
- Integrar un sistema de rols i permisos que diferenciï l'accés entre administradors i usuaris registrats.
- Garantir la qualitat del codi mitjançant la reutilització de composables, la separació de responsabilitats i l'aplicació de patrons de desenvolupament coherents.

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Amb aquest projecte es busca adquirir, repassar i practicar els següents conceptes:

- Aprendre el llenguatge de programació PHP.
- Aprendre l'aplicació de conceptes de disseny web.
- Creació d'interfícies web
- Aprendre a analitzar i identificar errors d'UX/UI.
- Aprendre a utilitzar els diferents elements d'HTML i fulls d'estil.
- Implantació de Bootstrap.
- Combinació de PHP amb HTML.
- Creació de codi net i estructurat.
- Creació i utilització de classes PHP.
- Aprendre, comprendre i portar a pràctica els conceptes d'abstracció polimorfisme i classes abstractes.
- Ús i administració de sessions amb PHP.
- Treballar l'ús avançat de cookies.

3 Descripció general del projecte

El present projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web de gestió i venda d'entrades per a esdeveniments, similar al funcionament de plataformes com Ticketmaster.

L'objectiu principal és permetre als usuaris consultar esdeveniments disponibles, obtenir informació detallada sobre aquests i adquirir entrades de manera segura i eficient a través d'Internet.

L'aplicació estarà estructurada seguint una arquitectura client-servidor, amb separació entre frontend i backend. El frontend es desenvoluparà utilitzant el framework Vue.js, que permetrà crear una interfície dinàmica i reactiva. El backend es desenvoluparà amb el framework Laravel, que gestionarà la lògica de negoci, l'autenticació d'usuaris i la comunicació amb la base de dades mitjançant una API REST.

4 Anàlisi

En el següent apartat es mostrarà l'anàlisi realitzat pel desenvolupament del projecte. En ell es recullen els requisits del sistema, requisits de dades i els requisits no funcionals.

4.1 Requisits funcionals

Explicar totes les funcions (requisits) que tindrà l'aplicació.

- *RF01: A la pàgina principal es mostrarà una llista dels esdeveniments disponibles.*
- *RF02: El sistema permetrà filtrar els esdeveniments per categoria.*
- *RF03: El sistema permetrà filtrar els esdeveniments per data.*
- *RF04: El sistema permetrà cercar esdeveniments mitjançant un camp de text.*
- *RF05: El sistema mostrarà la informació detallada d'un esdeveniment seleccionat.*
- *RF06: El sistema mostrarà la ubicació d'un esdeveniment.*
- *RF07: El sistema mostrarà el preu de les entrades d'un esdeveniment.*
- *RF08: El sistema permetrà a un usuari registrar-se mitjançant un formulari.*
- *RF09: El sistema permetrà a un usuari iniciar sessió amb correu electrònic i contrasenya.*
- *RF10: El sistema permetrà a un usuari tancar la sessió.*
- *RF11: El sistema permetrá elegir el sient o ubicació del recinte*

4.2 Requisits no funcionals

- *RNF01 – Rendiment: El sistema haurà de respondre a qualsevol petició de l'usuari en un temps màxim de 3 segons en condicions normals d'ús.*
- *RNF02 – Escalabilitat: El sistema haurà de suportar múltiples usuaris simultanis sense degradació significativa del rendiment.*
- *RNF03 – Disponibilitat: El sistema haurà d'estar disponible almenys el 99% del temps, excepte en períodes de manteniment programat.*
- *RNF04 – Seguretat d'autenticació: Les contrasenyes dels usuaris hauran d'estar xifrades a la base de dades.*
- *RNF05 – Protecció de dades: El sistema haurà de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (RGPD).*
- *RNF06 – Compatibilitat: L'aplicació haurà de ser compatible amb les versions recents dels principals navegadors web (Chrome, Firefox i Edge).*

- *RNF07 – Responsivitat: La interfície haurà d'adaptar-se correctament a dispositius mòbils, tauletes i ordinadors.*

- *RNF08 – Integritat de dades: El sistema haurà de garantir la coherència de les dades en cas d'error durant el procés de compra.*

- *RNF09 – Mantenibilitat: El codi del sistema haurà d'estar estructurat seguint el patró MVC per facilitar futures modificacions.*

5 Requisits de dades

5.1 Diccionari de dades

S'han de definir un llistat d'entitats i atributs.

Entitat: categories

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador únic de la categoria
name	varchar	Nom de la categoria
description	varchar	Descripció de la categoria
icon	varchar	Icona representativa
active	boolean	Indica si la categoria és activa

Entitat: events

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador únic de l'esdeveniment
title	varchar	Títol de l'esdeveniment
description	text	Descripció detallada
start_date	timestamp	Data i hora d'inici

end_date	timestamp	Data i hora de finalització
capacity	integer	Aforament màxim
featured	boolean	Indica si és un esdeveniment destacat
status	varchar	Estat: borrador, publicado o cancelado
category_id	integer (FK)	Relació amb categories
venue_id	integer (FK)	Relació amb venues
organizer_id	integer (FK)	Relació amb users (organitzador)
created_at	timestamp	Data de creació del registre

Entitat: venues

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador únic del recinte
name	varchar	Nom del recinte
address	varchar	Adreça física
city	varchar	Ciutat on es troba
capacity	integer	Aforament màxim del recinte
active	boolean	Indica si el recinte és actiu

Entitat: artists

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador únic de l'artista
name	varchar	Nom de l'artista
description	text	Descripció biogràfica
image	varchar	Ruta de la imatge
active	boolean	Indica si l'artista és actiu

Entitat: event_types

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador únic del tipus
name	varchar	Nom del tipus d'esdeveniment
description	varchar	Descripció del tipus
active	boolean	Indica si el tipus és actiu

Entitat: users

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador únic de l'usuari
name	varchar	Nom complet
email	varchar	Correu electrònic (únic)

password	varchar	Contrasenya encriptada
role	varchar	Rol de l'usuari al sistema
active	boolean	Indica si el compte és actiu
created_at	timestamp	Data de registre

Entitat: registrations

Atribut	Tipus	Descripció
id	integer (PK)	Identificador de la inscripció
user_id	integer (FK)	Relació amb users
event_id	integer (FK)	Relació amb events
status	varchar	Estat de la inscripció
created_at	timestamp	Data de la inscripció

Entitat: favorites

Atribut	Tipus	Descripció
user_id	integer (FK)	Relació amb users
event_id	integer (FK)	Relació amb events
created_at	timestamp	Data en què es va marcar com a favorit

Entitat: event_artist (taula pivot)

Atribut	Tipus	Descripció
event_id	integer (FK)	Relació amb events
artist_id	integer (FK)	Relació amb artists

Entitat: event_type (taula pivot)

Atribut	Tipus	Descripció
event_id	integer (FK)	Relació amb events
type_id	integer (FK)	Relació amb event_types

5.2 Disseny de base de dades

Diagrama model entitat-relació i model relacional.

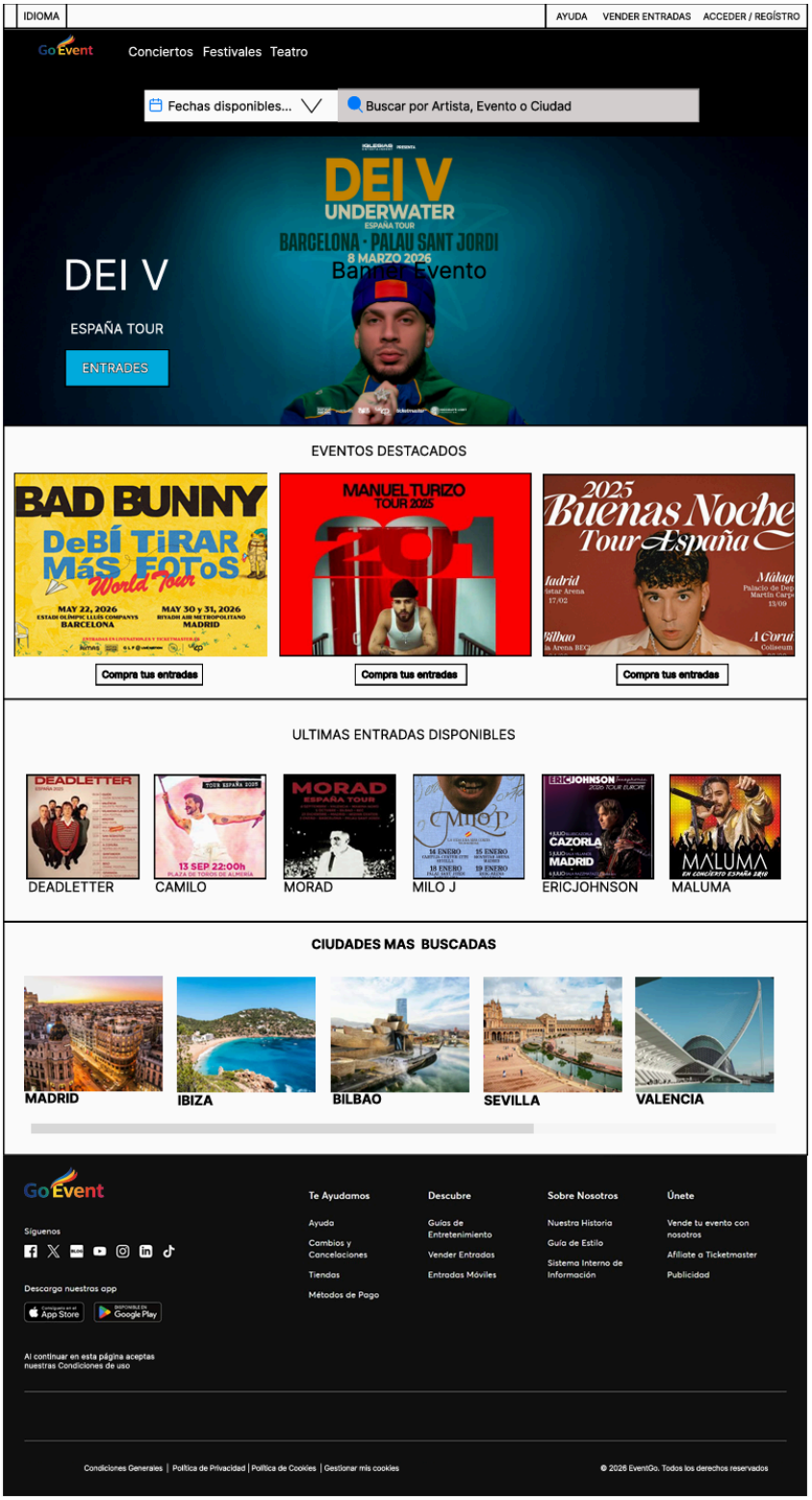
Les relacions entre entitats s'estableixen de la manera següent:

- categories 1 : N events: una categoria pot agrupar molts esdeveniments.
- venues 1 : N events: un recinte pot acollir molts esdeveniments.
- users 1 : N events (organizer_id): un usuari pot organitzar molts esdeveniments.
- users N : M events a través de registrations: un usuari pot inscriure's a molts esdeveniments i un esdeveniment pot tenir molts usuaris inscrits.
- users N : M events a través de favorites: un usuari pot marcar com a favorit molts esdeveniments.
- events N : M artists a través de event_artist: un esdeveniment pot comptar amb molts artistes i un artista pot participar en molts esdeveniments.
- events N : M event_types a través de event_type: un esdeveniment pot tenir més d'un tipus i un tipus pot classificar molts esdeveniments.

6 Disseny

Aquesta secció ha d'incloure la informació de:

- Creació d'un **prototip** de disseny per a escriptori



6.1 Flux de l'aplicació

1. L'usuari accedeix a la pàgina principal.
2. El sistema mostra la llista d'esdeveniments disponibles.
3. L'usuari selecciona un esdeveniment.
4. El sistema mostra el detall de l'esdeveniment.
5. L'usuari selecciona el nombre d'entrades.
6. L'usuari prem el botó "Comprar".
7. El sistema mostra el resum de la compra.
8. L'usuari confirma la compra.
9. El sistema valida la disponibilitat d'entrades.
10. El sistema registra la compra a la base de dades.
11. El sistema actualitza el nombre d'entrades disponibles.
12. El sistema genera el comprovant de compra.
13. El sistema mostra un missatge de compra realitzada correctament i et redirigeix a la pagina dels "meus events".

7 DIGITALITZACIÓ

1. Anàlisi del model econòmic del sector del projecte (RA1 Digitalització)
   Comparació entre el model d'economia lineal i economia circular aplicat al sector o tipus d'empresa relacionat amb el projecte desenvolupat, identificant impactes ambientals i justificant els avantatges d'aplicar principis d'economia circular a la solució digital proposada.

   - Sector: serveis digitals per a l'organització i gestió d'esdeveniments (agenda, aforament/capacitat, categories, administració d'usuaris i continguts).

   - Cadena de valor: captació d'usuaris -> planificació de l'esdeveniment -> comunicació -> execució -> analítica i millora.

   Economia lineal aplicada al sector:

   - Model tradicional: planificar -> consumir recursos -> executar -> rebutjar.

   - Impactes habituals:

   - Ús intensiu de paper (entrades, cartells, llistats).

   - Desplaçaments i processos manuals amb més empremta de carboni.

   - Duplicitat de tasques administratives i baixa traçabilitat.

   - Desaprofitament de dades després de cada esdeveniment.

   Economia circular aplicada al sector:

   - Principis aplicables:

   - Regenerar valor: ús d'analitica per millorar ocupació, temps i recursos.

   - Reutilitzar: plantilles d'esdeveniments, fluxos i dades històriques per a esdeveniments nous.

   - Reduir: menys paper i menys processos repetitius mitjançant la gestió digital.

   - Impactes positius:

   - Menor consum de materials físics.

   - Menys errors i retreball.

   - Major vida útil de la informació i del coneixement operatiu.

Justificació d'avantatges circulars a la solució proposada:

- La plataforma centralitza operacions en format digital i evita tasques d'un sol ús.

- Les dades (capacitat, estat, categories, usuaris) es converteixen en actiu reutilitzable.

- S'afavoreix una operació contínua de millora, no un cicle d'usar i llençar.

2. Relació del projecte amb la Quarta Revolució Industrial (RA2 Digitalització) Identificació de les tecnologies i tendències de la Indústria 4.0 que es relacionen amb el projecte desenvolupat (digitalització, automatització, dades, connectivitat, plataformes digitals, etc.), explicant quins beneficis aporten tant a les empreses com als usuaris o clients.

Tecnologies/tendencies d'Industria 4.0 relacionades:

- Digitalitzacio de processos: formularis, validacions, rols, estats i seguiment en temps real.

- Automatitzacio: regles de validacio, control d'acces per rol i fluxos API.

- Dades: emmagatzematge estructurat en BD i traçabilitat d'operacions.

- Connectivitat: arquitectura client-servidor i consum d'API REST.

- Plataformes digitals: SPA amb experiencia unificada per a administradors i usuaris.

Beneficis per a empresa i clients:

- Per a l'empresa:

  - Menor temps de gestio administrativa.

  - Major control operacional i seguretat d'acces.

  - Escalabilitat funcional per moduls (esdeveniments, categories, usuaris).

- Per a usuaris/clients:

  - Acces mes rapid i consistent al servei.

  - Menys friccio en alta/edicio d'informacio.

  - Millor experiencia d'us per una interfície moderna i validacions clares.

3. Arquitectura cloud i tecnologies d'infraestructura utilitzades (RA3 Digitalització)
Descripció de l'arquitectura tecnològica del projecte, explicant l'ús de serveis cloud o infraestructures digitals, la seva tipologia (IaaS, PaaS, SaaS) i el paper que tenen dins del funcionament del sistema desenvolupat.

Arquitectura tecnologica del projecte:

- Frontend: Vue 3 SPA (Composition API, Router, Pinia, PrimeVue, Tailwind).

- Backend: Laravel 10 com a API REST amb autenticacio Sanctum.

- Dades: MySQL/MariaDB.

- Integracio: HTTP/JSON entre frontend i backend.

Estat actual de la infraestructura:

- Entorn de desenvolupament local (XAMPP + Vite + servidor Laravel).

- Arquitectura preparada per desplegar-se al cloud.

Tipologia cloud (model objectiu per a produccio):

- IaaS:

  - VM per a backend/API i base de dades gestionada o autogestionada.

  - Xarxa, firewall, emmagatzematge i copia de seguretat.

- PaaS:

  - Servei de desplegament gestionat per a app/API i CI/CD.

  - Base de dades gestionada i monitoratge.

- SaaS:

  - Serveis complementaris: analitica, observabilitat, correu transaccional, gestor d'incidencies.

Paper de cada capa en el sistema:

- Frontend (presentacio): interfície, interaccio i validacio inicial.

- Backend (logica): regles de negoci, seguretat, autoritzacio i persistencia.

- Infraestructura cloud: disponibilitat, elasticitat, continuitat i recuperacio.

4. Comparació entre processos tradicionals i solucions digitalitzades (RA4 Digitalització)
   Anàlisi comparativa entre el procés o servei tradicional existent al sector i la solució digital desenvolupada al projecte, identificant les millores introduïdes en termes d'eficiència, accessibilitat, automatització o qualitat del servei.

   Proces tradicional del sector:

   - Registre manual d'esdeveniments i participants.

   - Coordinacio amb fulls de calcul i correu.

   - Actualitzacio tardana dels estats.

   - Baixa visibilitat del rendiment del servei.

   Solucio digital del projecte:

   - Gestio centralitzada d'esdeveniments i entitats relacionades.

   - Actualitzacio immediata de dades i estats.

   - Validacio automatica de formularis i consistencia.

   - Control de permisos per rol i acces segur.

   Millores introduides:

   - Eficiència: menys temps operatius i menys reprocessament.

   - Accessibilitat: acces web unificat des de diferents perfils.

   - Automatitzacio: regles, validacions i fluxos de negoci.

   - Qualitat del servei: menys errors, millor traçabilitat i millor resposta a l'usuari.

5. Proposta de transformació digital del sector o empresa (RA5 Digitalització)
   Elaboració d'una proposta bàsica de transformació digital cap a un model 4.0 per a una empresa o activitat del sector relacionat amb el projecte, identificant els canvis tecnològics, organitzatius i de gestió necessaris, així com el seu impacte als recursos humans.

   Objectiu de transformacio 4.0:

   - Passar d'una gestio administrativa fragmentada a una plataforma digital integrada, mesurable i escalable.

   Canvis tecnologics:

   - Integrar un CRM lleuger o modul de relacio amb clients.

   - Incorporar quadres de comandament (KPIs d'ocupacio, conversio, cancel·lacio).

   - Habilitar automatitzacions (recordatoris, alertes de capacitat, informes).

   - Desplegar al cloud amb CI/CD, backup i observabilitat.

   Canvis organitzatius i de gestio:

   - Definir responsables per proces (operacions, dades, suport, seguretat).

   - Estandarditzar procediments i politiques de qualitat de dades.

   - Implementar gestio per indicadors i revisions periodiques.

   Impacte en recursos humans:

   - Noves competencies: analitica de dades, gestio digital, ciberseguretat basica.

   - Pla de capacitacio: us de plataforma, lectura d'indicadors i millora continua.

   - Redistribucio de la feina: menys carrega manual, mes tasques de valor (analisi i experiencia client).

8 SOSTENIBILITAT

1. Identificació d'aspectes de sostenibilitat (ASG) relacionats amb el projecte (RA1 Sostenibilitat)
   Anàlisi dels aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) vinculats al projecte o al sector on s'aplica, relacionant-los amb el concepte de desenvolupament sostenible i amb marcs internacionals de referència.

   Ambiental (A):

   - Reduccio de paper per digitalitzacio de fluxos.

   - Menor malbaratament per una planificacio mes precisa de capacitat i recursos.

   - Risc: consum energetic de la infraestructura digital.

   Social (S):

   - Millora de l'acces al servei per canal digital.

   - Major transparencia i qualitat en la comunicacio amb usuaris.

   - Risc: bretxa digital en perfils amb menor alfabetitzacio tecnologica.

   Governanca (G):

   - Control de rols/permisos i traçabilitat d'operacions.

   - Regles de validacio i consistencia de dades.

   - Necessitat de politiques de privacitat, seguretat i compliment.

   Relacio amb el desenvolupament sostenible i marcs internacionals:

   - Alineacio amb l'ODS 9 (Industria, innovacio i infraestructura).

   - Alineacio amb l'ODS 12 (Produccio i consum responsables).

   - Alineacio amb l'ODS 13 (Accio pel clima), per eficiència operativa i reduccio de desplacaments/consums evitables.

2. Anàlisi de reptes ambientals i socials relacionats amb la solució proposada (RA2 Sostenibilitat)
   Identificació dels principals reptes ambientals i socials que afecten el sector o activitat del projecte, descrivint-ne els impactes sobre les persones i el sistema productiu i proposant possibles accions per reduir-los.

   Reptes ambientals:

   - Creixement del consum computacional si no s'optimitza la infraestructura.

   - Duplicacio de dades i processos que incrementa l'us de recursos.

   Reptes socials:

   - Bretxa digital d'alguns usuaris.

   - Riscos de privacitat i confiança en el tractament de dades.

   Accions proposades:

   - Optimitzar consultes, cache i recursos frontend/backend.

   - Politica de retencio de dades i neteja periodica.

   - Interfícies accessibles i suport d'us per a perfils no tecnics.

   - Xifratge, control d'acces, auditoria i resposta a incidents.

3. Aplicació de criteris de sostenibilitat en el desenvolupament del projecte (RA3 Sostenibilitat) Descripció de com s'han aplicat criteris de sostenibilitat en el desenvolupament del projecte, tant a nivell professional com personal, incloent-hi pràctiques responsables en l'ús de tecnologia, recursos digitals o processos de desenvolupament.

Ambit professional:

- Us d'arquitectura modular per a un manteniment eficient.

- Validacions per evitar errors i reprocessos.

- Reutilitzacio de components i composables per reduir feina redundant.

Ambit personal/equip:

- Bones practiques de desenvolupament: control de versions, proves funcionals basiques i documentacio.

- Us responsable de recursos de desenvolupament (entorns ajustats a la demanda).

Us responsable de la tecnologia:

- Prioritzacio de funcionalitats amb impacte real.

- Evitar sobredimensionament tecnic sense valor per a l'usuari.

4. Disseny d'un producte o servei digital responsable (RA4 Sostenibilitat)
   Explicació de com es pot considerar el projecte un producte o servei digital responsable, tenint en compte els principis de l'economia circular, l'eficiència en l'ús de recursos i la generació de valor social o ambiental.

   Principis de responsabilitat digital aplicats:

   - Economia circular digital: reutilitzacio de dades, plantilles i processos.

   - Eficiència de recursos: centralitzacio de la informacio i reduccio de tasques manuals.

   - Valor social: millor accessibilitat, millor servei i menor friccio operativa.

   Per que la solució es responsable:

   - Redueix el malbaratament d'informacio i de materials.

   - Millora la qualitat i la fiabilitat dels processos.

   - Permet decisions mes informades amb menor cost social i ambiental.

5. Aplicació de pràctiques sostenibles durant el desenvolupament del projecte (RA5 Sostenibilitat) Descripció de les accions concretes realitzades per minimitzar l'impacte ambiental durant el desenvolupament del projecte (ús eficient de recursos digitals, optimització d'infraestructures, reducció de consum o bones pràctiques tecnològiques).

   Accions concretes:

   - Estructura API + SPA per separar responsabilitats i facilitar l'optimitzacio.

   - Reutilitzacio de logica comuna en composables i components.

   - Validacio en client i servidor per prevenir errors en cascada.

   - Us d'eines de desenvolupament orientades a productivitat i menor reprocessament.

   Reduccio de l'impacte ambiental en el desenvolupament:

   - Menys iteracions fallides per validacions primerenques.

   - Menys consum innecessari de recursos per depuracio dirigida.

6. Anàlisi del pla de sostenibilitat d'una empresa del sector (RA6 Sostenibilitat)
   Estudi d'un pla de sostenibilitat d'una empresa del sector relacionat amb el projecte, identificant-ne els grups d'interès, els aspectes ASG més rellevants i proposant accions per millorar-lo o fer-ne el seguiment.

   Grups d'interes:

   - Clients organitzadors.

   - Assistents/usuaris finals.

   - Empleats i col·laboradors.

   - Proveidors tecnologics.

   - Administracions i comunitat.

   Aspectes ASG rellevants:

   - A: petjada digital de la infraestructura i les operacions.

   - S: accessibilitat, inclusio i seguretat de l'usuari.

   - G: privacitat de dades, compliment normatiu i transparencia.

   Accions de millora o seguiment proposades:

   - Definir KPIs ASG trimestrals (energia per transaccio, incidencies de privacitat, accessibilitat).

   - Publicar informes de progrés i objectius mesurables.

   - Reforç de politiques de compres TIC responsables i proveidors amb compromisos ambientals.

   - Pla continu de formacio en etica de dades i ciberseguretat.

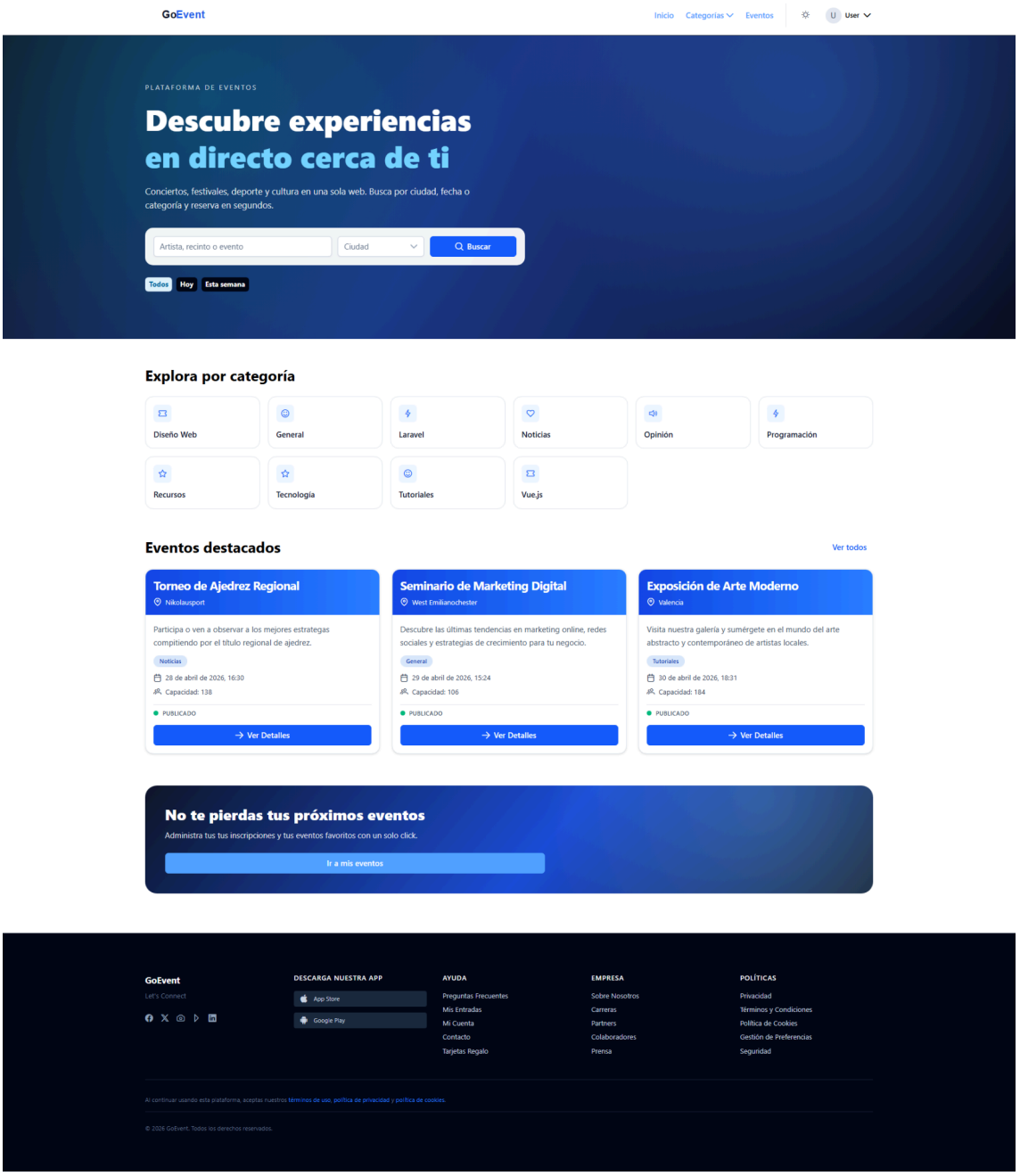
9 Resultat Final

GoEvent és una plataforma web per a la gestió i descobriment d'esdeveniments culturals. El producte final, accessible al repositori github.com/arnaucanet/GoEvent, implementa dos rols diferenciats: usuari registrat i administrador, cadascun amb la seva pròpia experiència d'ús.

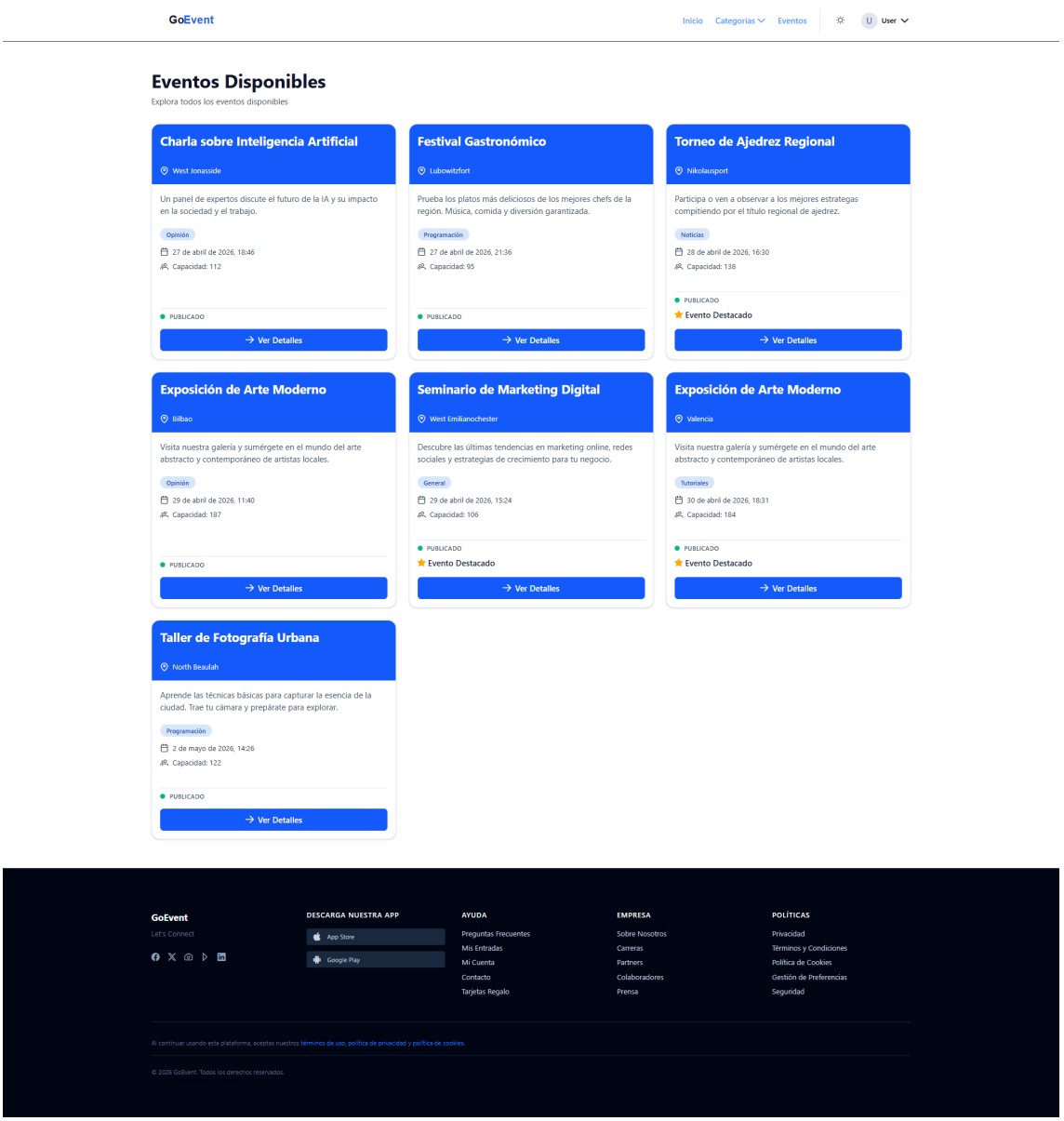
Des del catàleg, l'usuari pot navegar per esdeveniments paginats, filtrar per ciutat, categoria, dates o text lliure, i consultar el detall de qualsevol acte amb informació del recinte, artistes participants i tipus d'esdeveniment. A més, pot marcar esdeveniments com a favorits, inscriure's gratuïtament i consultar la pàgina Mis Eventos, que centralitza inscripcions i favorits en pestanyes.

El panell d'administració permet la gestió completa (CRUD) de usuaris, rols, permisos, categories, esdeveniments, recintes, tipus d'esdeveniment i artistes, amb taules paginades, filtres i diàlegs modals per crear/editar. També inclou una vista de llistat global d'inscripcions amb filtres per esdeveniment, estat i usuari.

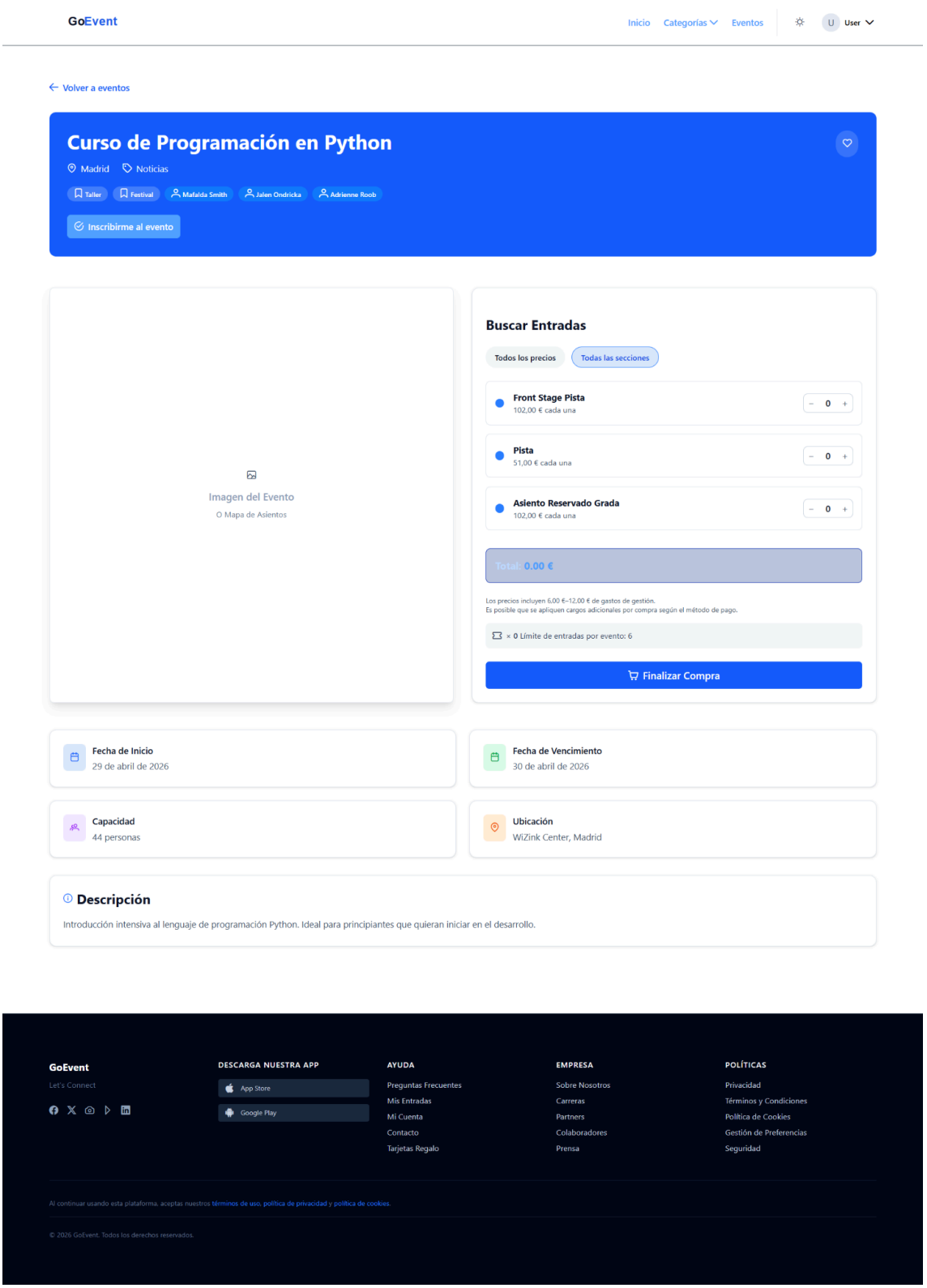
- Home pública amb esdeveniments destacats i cercador



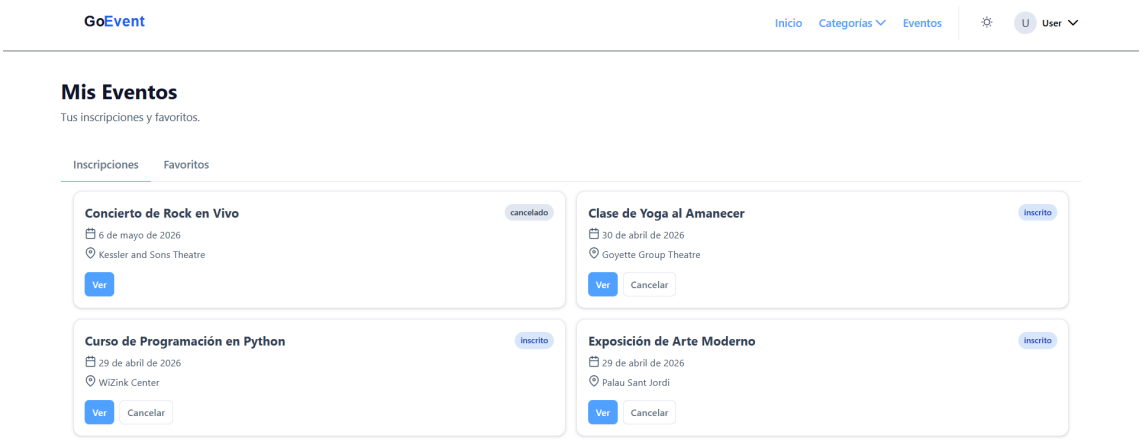
- Llistat paginat /events amb filtre actiu

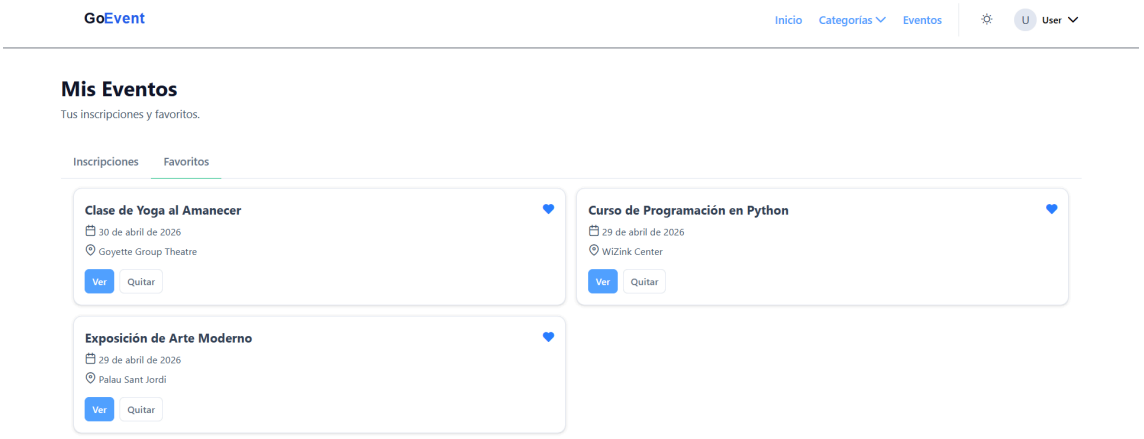


- Detall d'esdeveniment amb botons de favorit, inscripció i xips d'artistes/tipus

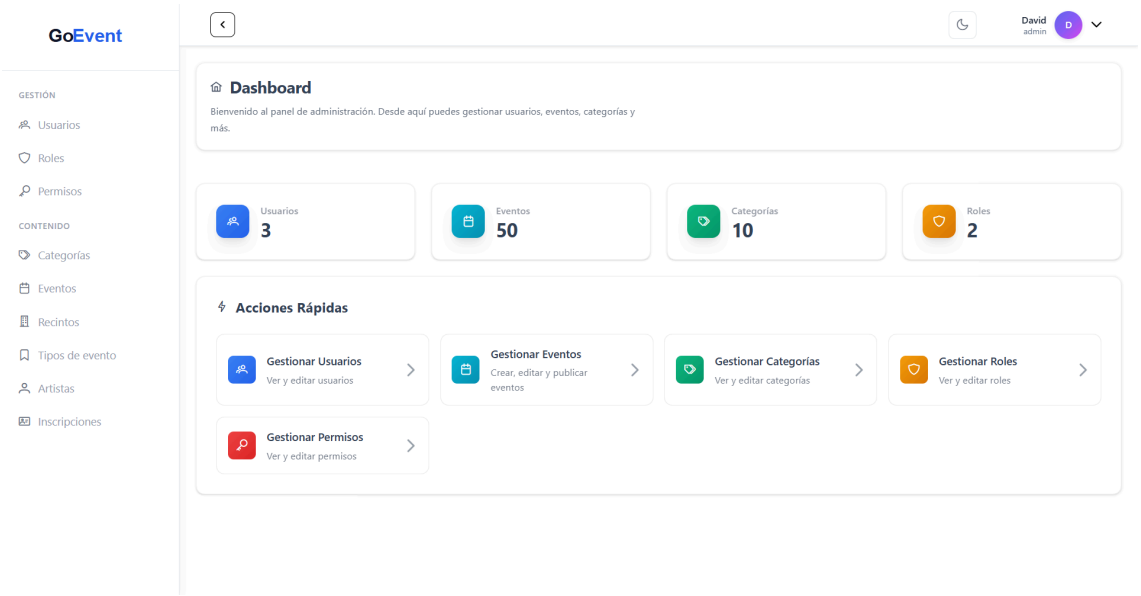


- Pàgina Mis Eventos (pestanyes Inscripcions / Preferits)

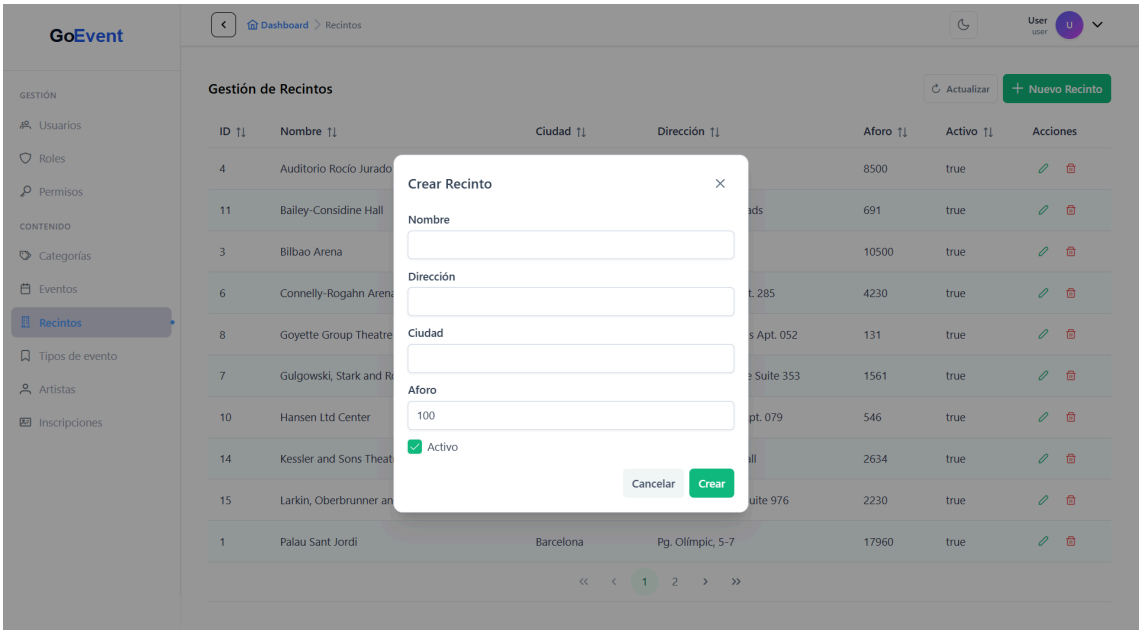




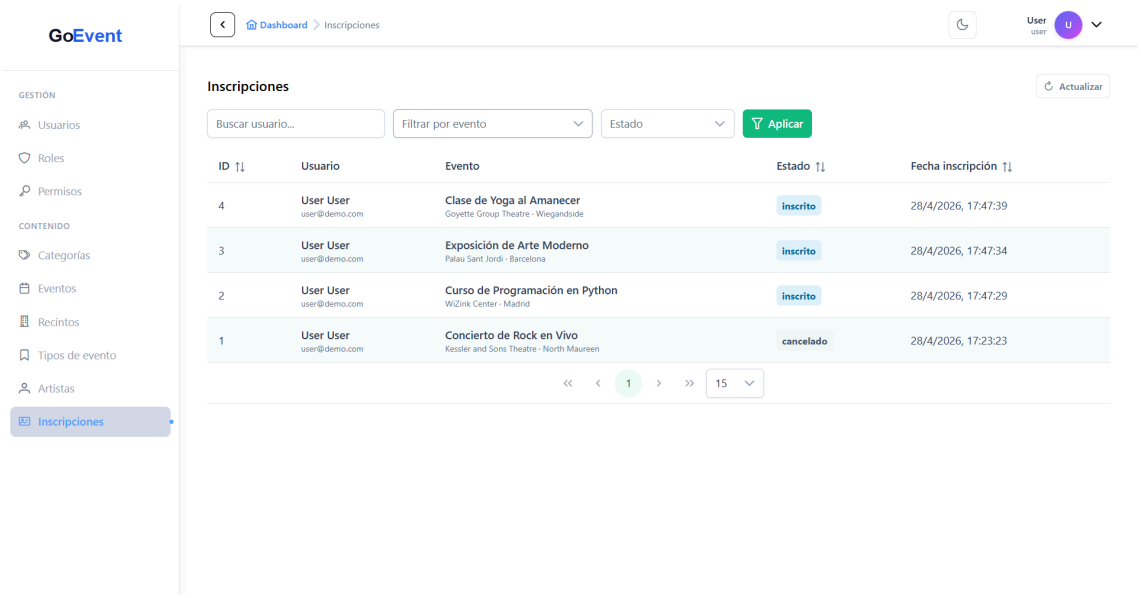
- Dashboard d' admin amb sidebar

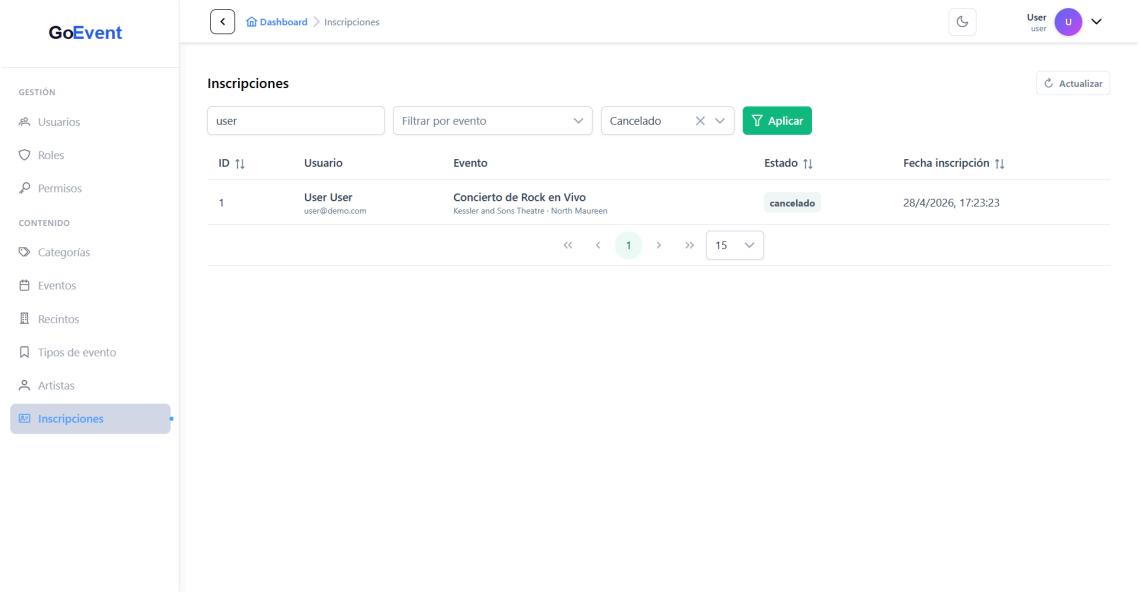


- Gestió de Recintes (taula + diàleg de creació)



- Vista d'Inscripcions amb filtres aplicats





10 Conclusions

L'objectiu inicial, construir una webapp completa amb arquitectura desacoblada Vue 3 + Laravel, s'ha assolit íntegrament. El producte cobreix el cicle complet d'autenticació amb Sanctum (Bearer Token), gestió d'estat amb Pinia persistent, CRUD reactiu amb feedback visual via toasts i validació amb Yup. La capa servidor exposa una API RESTful amb FormRequests, paginació i filtres a base d'Eloquent, integrant Spatie Media Library i Spatie Permission per a multimèdia i autorització.

A nivell de modelat de dades, el repte més rellevant ha estat passar d'un esquema amb camps de text plans (city, venue) a una normalització real amb 4 relacions N:M, incloent-ne una amb camp extra al pivot (registrations.status), mentre es mantenia la compatibilitat amb dades existents mitjançant migracions de backfill. Aquest exercici ha estat especialment formatiu per entendre la diferència entre desnormalització (rendiment pero redundant) i integritat referencial (coherència i precisió de dades).

Els principals reptes superats: ordre de migracions amb claus foranes, sincronització entre prototip Figma i implementació real, i disseny de la separació conceptual entre inscripció (gratuïta) i compra (Order). Com a mesures de qualitat, s'han escrit 53 tests automatitzats amb PHPUnit que cobreixen relacions Eloquent, endpoints REST, validació, lògica d'aforo i autorització, executats en SQLite in-memory.

11 Referències

Frameworks i llibreries principals

- Vue.js Team. Vue.js 3 Documentation. https://vuejs.org/guide/introduction.html.
- Vue Router Team. Vue Router 4 Documentation. https://router.vuejs.org/.
- Pinia Team. Pinia — The intuitive store for Vue.js. https://pinia.vuejs.org/.
- Pinia Plugin Persisted State. https://prazdevs.github.io/pinia-plugin-persistedstate/.
- Otwell, T. Laravel 11 Documentation. https://laravel.com/docs/11.x.
- Laravel. Sanctum — API token authentication. https://laravel.com/docs/11.x/sanctum.
- Spatie. Laravel Permission. https://spatie.be/docs/laravel-permission/v6/introduction.
- Spatie. Laravel Media Library. https://spatie.be/docs/laravel-medialibrary/v11/introduction.

Frontend i UI

- PrimeTek. PrimeVue — Vue UI Component Library. https://primevue.org/.
- Tailwind Labs. Tailwind CSS Documentation. https://tailwindcss.com/docs.
- Axios. Axios HTTP client. https://axios-http.com/docs/intro.
- Jaouan, J. Yup — Schema validation. https://github.com/jquense/yup.
- Stalniak, S. CASL — Isomorphic authorization. https://casl.js.org/.

Eines i metodologia

- PHPUnit. PHPUnit Manual. https://phpunit.de/documentation.html.
- Vite Team. Vite Documentation. https://vitejs.dev/guide/.
- Wieers, R. eduScrum — Educational Scrum Framework. https://eduscrum.org/.
- W3Schools – https://www.w3schools.com/vue/.

Repositori del projecte

- Canet, Arnau.; Espejo, Pau. - *GoEvent* - Plataforma de gestió d'esdeveniments. https://github.com/arnaucanet/GoEvent. 2026.